Corrigé brut

X-ENS MPI — Physique MPI 2026

X-ENS · MPI · Physique MPI · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Déviation d'un astéroïde par percussion. Durée 4 h, calculatrice interdite. Données : $r_0 = 150 \times 10^6$ km et $v_0 = 30$ km $\cdot$ s^{-1}, orbite terrestre circulaire.

On note $M_\odot$ la masse du Soleil. Pour l'orbite terrestre, $GM_\odot = v_0^2 r_0$.

I — Orbite de Didymos autour du Soleil

Question 1

La force de gravitation exercée par le Soleil (origine O) est **centrale** : son moment en O est nul. Le théorème du moment cinétique, dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen, donne alors

$$\frac{\mathrm{d}\vec{L}_O}{\mathrm{d}t} = \vec{0}.$$

Le vecteur $\vec{L}_O = \vec{r} \wedge m\vec{v}$ est donc constant. Le vecteur position $\vec{r}$ reste orthogonal à ce vecteur fixe : le mouvement a lieu dans le plan passant par le Soleil et orthogonal à $\vec{L}_O$.

Principe : conservation du moment cinétique (force centrale).

Question 2

La trajectoire de Didymos est une ellipse dont le Soleil occupe un **foyer** (et non le centre). Les distances au Soleil au périhélie et à l'aphélie sont $r_{\min}$ et $r_{\max}$, et le grand axe vaut leur somme.

La figure 1 donne la distance Terre–Didymos d. Elle est maximale quand Didymos est à son aphélie et que la Terre est de l'autre côté du Soleil, alignée avec lui :

$$d_{\max} = r_{\max} + r_0.$$

La figure donne $d_{\max} \simeq 3{,}25\, r_0$, donc $r_{\max} \simeq 2{,}25\, r_0$. Le demi-grand axe est la demi-somme des distances extrêmes au Soleil :

$$\boxed{a = \frac{r_{\min} + r_{\max}}{2} \simeq \frac{1{,}01 + 2{,}25}{2}\, r_0 \simeq 1{,}6\, r_0}$$

Question 3

Troisième loi de Kepler : T^2/a^3 a la même valeur pour tous les corps en orbite autour du Soleil, en particulier pour la Terre ($a_\oplus = r_0$, $T_\oplus = 1$ an) et Didymos. Sans faire intervenir G ni $M_\odot$:

$$\left(\frac{T}{1\text{ an}}\right)^2 = \left(\frac{a}{r_0}\right)^3$$
$$T = (1{,}63)^{3/2}\text{ an}$$
$$\approx \sqrt{4{,}3}\text{ an}$$

$$\boxed{T \approx 2{,}1\text{ ans}}$$

Question 4

Les rapprochements Terre–Didymos (minima de d) ne se répètent pas avec la période T. Ils se répètent avec la période synodique P_{syn}, durée au bout de laquelle la Terre a fait un tour de plus que Didymos :

$$\frac{1}{P_{\text{syn}}} = \frac{1}{T_\oplus} - \frac{1}{T}$$
$$P_{\text{syn}} = \frac{T}{T-1} \approx \frac{2{,}1}{1{,}1}\text{ an} \approx 1{,}9\text{ an}$$

Sur la figure, les rapprochements très profonds (Didymos à son périhélie au moment où la Terre passe à proximité) ont lieu vers 2004 et vers 2023, à environ 19 ans d'intervalle. On compte 10 maxima principaux entre eux, d'où $P_{\text{syn}} \approx 19/10 = 1{,}9$ an. On en tire $T = P_{\text{syn}}/(P_{\text{syn}} - 1) \approx 2{,}1$ ans.

De façon équivalente, la configuration se reproduit quand la durée écoulée contient à la fois un nombre entier d'années et de périodes de Didymos : 19 ans $\approx 9\,T$ donne $T \approx 2{,}1$ ans. Les 19 ou 20 ans de l'enveloppe ne sont donc pas la période de Didymos, mais la durée de retour de la configuration Terre–Didymos.

L'estimation de la question 3 est validée.

II — Orbite de DART autour du Soleil

Question 5

Sur une orbite circulaire de rayon r_0, le principe fondamental de la dynamique projeté sur $\vec{e}_r$ donne

$$\frac{mv^2}{r_0} = \frac{GM_\odot m}{r_0^2}$$

soit

$$v = \sqrt{\frac{GM_\odot}{r_0}}.$$

La masse m de l'engin s'élimine : la vitesse ne dépend que de $M_\odot$, de G et du rayon. Elle est donc la même que celle de la Terre :

$$\boxed{v = v_0 = 30\text{ km}\cdot\text{s}^{-1}}$$

Question 6

L'impulsion est parallèle à la direction du Soleil : la force qui la produit a un moment nul en O. Le théorème du moment cinétique donne $\Delta\vec{L} = \vec{0}$.

On le vérifie directement : juste après l'impulsion, la position est inchangée ($r = r_0$) et la vitesse orthoradiale aussi ($v_\theta = v_0$), donc $L = mr\,v_\theta$ ne change pas.

$$\boxed{\Delta\vec{L} = \vec{0}}$$

$$\boxed{L = mr_0v_0}$$

Question 7

L'impulsion est brève : la vitesse change instantanément, la position ne change pas. L'énergie potentielle gravitationnelle est donc inchangée.

Les vecteurs $\vec{v}_0 = v_0\vec{e}_\theta$ et $\vec{v}_1 = v_1\vec{e}_r$ sont orthogonaux, le produit scalaire croisé est nul : $(\vec{v}_0 + \vec{v}_1)^2 = v_0^2 + v_1^2$. L'énergie cinétique passe de $\frac{1}{2}mv_0^2$ à $\frac{1}{2}m(v_0^2 + v_1^2)$:

$$\boxed{\Delta E = \tfrac{1}{2}mv_1^2 > 0}$$

Pour une orbite képlérienne, l'énergie mécanique fixe le demi-grand axe : $E = -\dfrac{GM_\odot m}{2a}$. Avant l'impulsion, $E_0 = -\frac{1}{2}mv_0^2$ et $a_0 = r_0$. Donc

$$\frac{\Delta a}{a} \simeq -\frac{\Delta E}{E_0} = \frac{v_1^2}{v_0^2}.$$

La variation est du second ordre en $|v_1|/v_0$. Au premier ordre,

$$\boxed{\Delta a = 0}$$

le demi-grand axe reste r_0. L'expression exacte est $a = r_0/(1 - v_1^2/v_0^2)$.

Première méthode : utilisation de l'énergie potentielle effective

Question 8

En coordonnées polaires, l'énergie mécanique s'écrit

$$E = \tfrac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{GM_\odot m}{r}.$$

Le moment cinétique $L = mr^2\dot{\theta}$ est constant, donc $\frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 = \dfrac{L^2}{2mr^2}$. Il vient $E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,\text{eff}}(r)$ avec

$$E_{p,\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GM_\odot m}{r}.$$

Avec $L = mr_0v_0$ et $GM_\odot = v_0^2 r_0$:

$$\boxed{E_{p,\text{eff}}(r) = \frac{mv_0^2 r_0^2}{2r^2} - \frac{mv_0^2 r_0}{r}}$$

Question 9

Une orbite circulaire correspond à r constant, donc à une position d'équilibre du mouvement radial. C'est la **dérivée** de $E_{p,\text{eff}}$ qui s'annule :

$$\begin{aligned} E'_{p,\text{eff}}(r) &= -\frac{mv_0^2 r_0^2}{r^3} + \frac{mv_0^2 r_0}{r^2} \\ &= \frac{mv_0^2 r_0}{r^2}\left(1 - \frac{r_0}{r}\right) \end{aligned}$$

Cette dérivée s'annule si et seulement si $r = r_0$: on retrouve le rayon de l'orbite terrestre.

C'est un minimum : $E'_{p,\text{eff}} < 0$ pour $r < r_0$ et $E'_{p,\text{eff}} > 0$ pour $r > r_0$. L'équilibre est stable.

Allure (figure 1) : $E_{p,\text{eff}} \to +\infty$ en $r \to 0$ et $E_{p,\text{eff}} \to 0^-$ à l'infini.

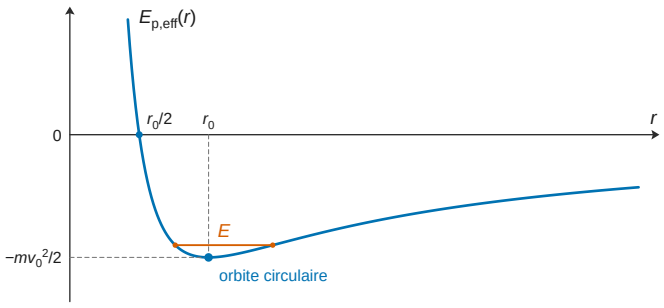


Figure 1 — Énergie potentielle effective : minimum en r_0 (orbite circulaire), petites oscillations de r autour

Question 10

On dérive par rapport au temps l'énergie $E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + E_{p,\text{eff}}(r)$, constante. Pour $\dot{r} \neq 0$:

$$m\ddot{r} = -E'_{p,\text{eff}}(r).$$

On pose $r = r_0 + r_1$. Le développement limité au premier ordre en r_1 donne $E'_{p,\text{eff}}(r_0 + r_1) \simeq E''_{p,\text{eff}}(r_0)\, r_1$, puisque $E'_{p,\text{eff}}(r_0) = 0$. Or

$$\begin{aligned} E''_{p,\text{eff}}(r_0) &= \frac{3mv_0^2 r_0^2}{r_0^4} - \frac{2mv_0^2 r_0}{r_0^3} \\ &= \frac{mv_0^2}{r_0^2} \end{aligned}$$

D'où l'équation d'un oscillateur harmonique :

$$\ddot{r}_1 + \frac{v_0^2}{r_0^2}\, r_1 = 0$$

$$\boxed{\omega = \frac{v_0}{r_0}}$$

C'est la pulsation orbitale : la période radiale égale la période de révolution (orbite fermée).

Question 11

L'aphélie de DART doit valoir $1{,}01\,r_0$, soit une amplitude $|r_1|_{\max} = 0{,}01\,r_0$. Comme $|r_1|/r_0 \leq 10^{-2} \ll 1$, **l'approximation des petites oscillations est justifiée.**

Question 12

La solution générale s'écrit $r_1(t) = A\cos(\omega t + \phi)$. L'impulsion est donnée à $t = 0$ sur l'orbite circulaire : $r_1(0) = 0$ et $\dot{r}_1(0) = v_1$. D'où

$$r_1(t) = \frac{v_1}{\omega}\sin(\omega t).$$

L'amplitude vaut $|v_1|/\omega = r_0|v_1|/v_0$. On impose qu'elle égale $0{,}01\,r_0$:

$$\boxed{|v_1| = 0{,}01\,v_0 = 300\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}}$$

Question 13

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{DART}} &= \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r_0}{v_0} \\ &= \frac{2\pi \times 1{,}5 \times 10^{11}}{3 \times 10^4}\ \mathrm{s} \\ &\approx 3{,}1 \times 10^7\ \mathrm{s} \end{aligned}$$

$$\boxed{T_{\mathrm{DART}} \approx 1\ \mathrm{an}}$$

Sans calcul : le demi-grand axe est inchangé au premier ordre (Q7). D'après la troisième loi de Kepler, la période est celle de la Terre, un an.

Question 14

Entre l'impulsion et l'impact s'écoulent 3/4 d'année, soit $\frac{3}{4}T_{\mathrm{DART}}$. L'impact a lieu à l'aphélie de DART, maximum de $r_1(t) = A\sin(\omega t)$ avec $A = v_1/\omega$, du signe de v_1.

— Si $v_1 > 0$ (vers l'extérieur), $A > 0$: le maximum est atteint à $\omega t = \pi/2$, soit $t = T/4$.
— Si $v_1 < 0$ (vers le Soleil), $A < 0$: r_1 devient d'abord négatif (périhélie à $T/4$), et le maximum est atteint à $\omega t = 3\pi/2$, soit $t = 3T/4$.

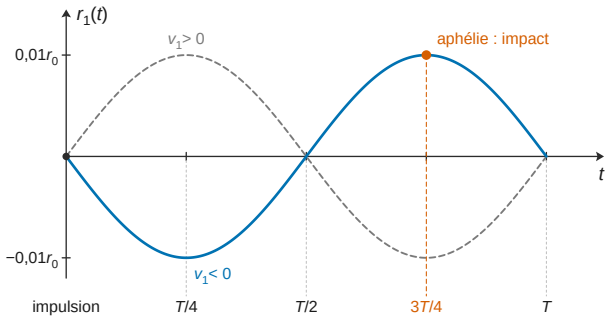


Figure 2 — Écart radial $r_1(t)$: l'aphélie est atteint à $T/4$ si $v_1 > 0$, à $3T/4$ si $v_1 < 0$

L'aphélie est atteint $3T/4$ après l'impulsion, donc $A < 0$ et $v_1 < 0$: **l'impulsion était dirigée vers le Soleil.**

Seconde méthode : constantes du mouvement

Question 15

On traite une trajectoire quelconque. Le principe fondamental de la dynamique et la dérivée du vecteur de base donnent

$$m\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = -\frac{GM_\odot m}{r^2}\vec{e}_r$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{e}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{e}_r$$

Pour B constant, en utilisant $\dot{\theta} = L/(mr^2)$ (conservation du moment cinétique) :

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\vec{T}}{\mathrm{d}t} &= \left(-\frac{GM_\odot}{r^2} + B\dot{\theta}\right)\vec{e}_r \\ &= \frac{1}{r^2}\left(-GM_\odot + \frac{BL}{m}\right)\vec{e}_r\end{aligned}$$

Ce vecteur est nul à tout instant si et seulement si

$$\boxed{B = \frac{GM_\odot m}{L}}$$

B ne dépend que de la trajectoire (par L), et pour cette valeur $\vec{T}$ est constant.

Question 16

Sur l'orbite circulaire de rayon r_0, $L = mr_0v_0$ et $GM_\odot = v_0^2 r_0$, donc $B = v_0$. Comme $\vec{v} = v_0\vec{e}_\theta$:

$$\boxed{B = v_0}$$

$$\boxed{\vec{T} = \vec{0}}$$

Question 17

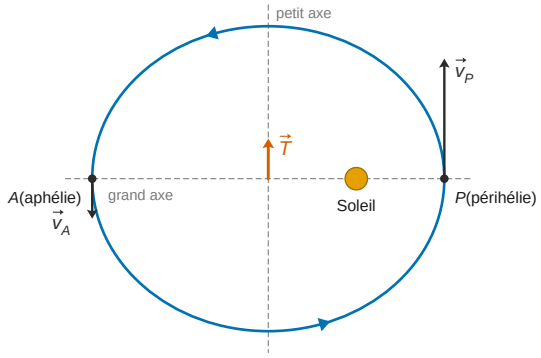


Figure 3 — Orbite elliptique : Soleil au foyer, sens de parcours, $\vec{v}_P$, $\vec{v}_A$ et $\vec{T}$ porté par le petit axe

Le Soleil occupe le **foyer** proche du périhélie P; l'aphélie A est le sommet opposé; l'orbite est parcourue dans le sens trigonométrique.

Direction. $\vec{T}$ est constant : on l'évalue aux deux apsides, où la vitesse est orthoradiale, $\vec{v} = v\,\vec{e}_\theta$. En A, $\vec{e}_\theta(A) = -\vec{e}_\theta(P)$. D'où

$$\vec{T} = (v_P - B)\,\vec{e}_\theta(P) \quad \text{(au périhélie)}$$
$$\vec{T} = (B - v_A)\,\vec{e}_\theta(P) \quad \text{(à l'aphélie)}$$

$\vec{T}$ est colinéaire à $\vec{e}_\theta(P)$, orthogonal au grand axe :

$$\boxed{\vec{T} \text{ est dirigé selon le petit axe}}$$

Sens. L'égalité des deux expressions donne $B = \frac{1}{2}(v_P + v_A)$, puis $\vec{T} = \frac{1}{2}(v_P - v_A)\,\vec{e}_\theta(P)$. La conservation du moment cinétique aux apsides s'écrit $mr_Pv_P = mr_Av_A$. Comme $r_P < r_A$, on a $v_P > v_A$: $\vec{T}$ **a le sens de la vitesse au périhélie.**

Question 18

Le moment cinétique $L = mr_0v_0$ est inchangé (Q6), donc $B = GM_\odot m/L = v_0$. À l'instant de l'impulsion, $\vec{v} = v_1\vec{e}_r + v_0\vec{e}_\theta$, donc $\vec{T} = v_1\vec{e}_r$:

$$\boxed{B = v_0}$$

$$\boxed{|\vec{T}| = |v_1|}$$

Question 19

D'après Q17, aux apsides $\vec{v}$ est colinéaire à $\vec{T}$: de même sens au périhélie, de sens opposé à l'aphélie. Donc $v_P = B + |\vec{T}|$ et $v_A = B - |\vec{T}|$:

$$\boxed{v_P = v_0 + |v_1|}$$

$$\boxed{v_A = v_0 - |v_1|}$$

Question 20

Le **moment cinétique** (loi des aires). Aux apsides, $\vec{v} \perp \vec{r}$, donc $L = mrv$. Sa valeur est celle de l'orbite initiale, $L = mr_0v_0$, inchangée par l'impulsion (Q6). À l'aphélie, $mr_Av_A = mr_0v_0$, et v_A est donné par Q19 :

$$\boxed{r_A = \frac{r_0 v_0}{v_0 - |v_1|}}$$

De même, $r_P = r_0v_0/(v_0 + |v_1|)$.

Question 21

Développement limité au premier ordre en $|v_1|/v_0 \ll 1$:

$$\begin{aligned} r_A &= r_0 \left(1 - \frac{|v_1|}{v_0}\right)^{-1} \\ &\simeq r_0 \left(1 + \frac{|v_1|}{v_0}\right) \end{aligned}$$

Imposer $r_A = 1{,}01\, r_0$ donne $|v_1| = 0{,}01\, v_0$: **on retrouve le résultat de la question 12.**

III — Moteur ionique

Question 22

Théorème de la quantité de mouvement à force constante : $M\Delta v = F\Delta t$, avec $\Delta v = |v_1| = 300$ $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{M|v_1|}{F} = \frac{600 \times 300}{0{,}2}\ \mathrm{s} \\ &= 9 \times 10^5\ \mathrm{s} \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta t \approx 10 \text{ jours}}$$

Il faut comparer cette durée à l'échelle de temps du mouvement orbital : la période $T \approx 1$ an, ou plus finement $1/\omega = r_0/v_0 = 5 \times 10^6$ s, soit environ 58 jours.

On a $\Delta t/T \approx 3\,\%$ et $\Delta t/(1/\omega) \approx 0{,}17$: pendant la poussée, la direction du Soleil ne tourne que d'environ 10°. **L'impulsion peut être qualifiée de brève en première approximation.**

Question 23

Conservation de la charge :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0.$$

En régime stationnaire, $\operatorname{div} \vec{j} = 0$.

Les plaques sont grandes et les ions répartis uniformément sur leur surface : invariance par translation selon y et z, d'où $\vec{j} = j(x)\vec{u}_x$. Alors $\dfrac{\mathrm{d}j}{\mathrm{d}x} = 0$, et j est indépendante de x.

Le courant est porté par les ions, de densité volumique de **charge** $\rho(x)$:

$$\boxed{j = \rho(x)\, v(x) = \text{constante}}$$

Question 24

Théorème de l'énergie cinétique pour un ion entre $x = 0$ (vitesse négligeable, $V = 0$) et x. La force électrique dérive de l'énergie potentielle eV :

$$\tfrac{1}{2} m v(x)^2 - 0 = -\left(eV(x) - 0\right)$$

$$\boxed{\tfrac{1}{2} m v(x)^2 = -eV(x)}$$

Le signe est cohérent : $V(x) \leq 0$ entre les plaques, et l'ion positif est accéléré vers les potentiels décroissants.

Question 25

Pendant $\mathrm{d}t$, le nombre d'ions traversant S est $\dfrac{jS}{e}\mathrm{d}t$, chacun portant la quantité de mouvement $mv(x)\vec{u}_x$:

$$\boxed{F(x) = \frac{Sjm}{e}\, v(x)}$$

Comme $v(0) = 0$:

$$\boxed{F(0) = 0}$$

Bilan pour les ions situés entre les plaques, en régime stationnaire : ils reçoivent par unité de temps la quantité de mouvement $F(d) - F(0) = F(d)$ selon $+\vec{u}_x$. Le moteur exerce donc sur eux la force $F(d)\vec{u}_x$. Par la loi des actions réciproques, les ions exercent sur le moteur la force $-F(d)\vec{u}_x$.

La poussée vaut $F(d)$ et est dirigée selon $-\vec{u}_x$, à l'opposé de l'éjection des ions.

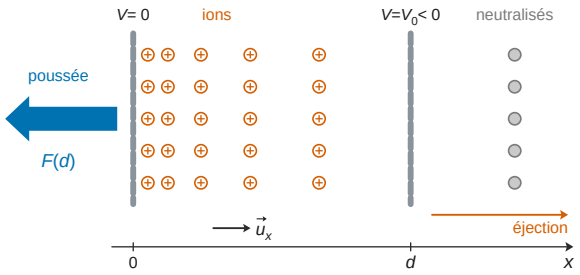


Figure 4 — Moteur ionique : ions accélérés de $x = 0$ à $x = d$ puis éjectés vers $+x$, poussée $F(d)$ selon $-\vec{u}_x$

Question 26

On dérive $\frac{1}{2}mv^2 = -eV$ par rapport à x, avec $E = -\mathrm{d}V/\mathrm{d}x$:

$$mvv' = -eV' = eE$$

$$\boxed{v'(x) = \frac{eE(x)}{mv(x)}}$$

Question 27

Maxwell-Gauss à une dimension, puis Q23 : $E' = \rho/\varepsilon_0 = j/(\varepsilon_0 v)$. Donc

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2\right) = \varepsilon_0 E E' = \frac{jE}{v}$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{F}{S}\right) = \frac{jm}{e}\,v' = \frac{jm}{e}\cdot\frac{eE}{mv} = \frac{jE}{v}$$

D'où $\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}x} = 0$: Q **est indépendant de** x**.** On l'évalue en $x = 0$, où $F(0) = 0$:

$$\boxed{Q = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E(0)^2 \geq 0}$$

Question 28

Comme $E' = \rho/\varepsilon_0 > 0$, E croît avec x, et $E(0) \geq 0$ (les ions partent du repos vers $+x$).

La contrainte $|E| \leq E_{\max}$ porte donc sur $E(d)$. En $x = d$, puisque $Q \geq 0$:

$$\frac{F(d)}{S} = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E(d)^2 - Q \leq \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E_{\max}^2$$

L'égalité exige $Q = 0$ et $E(d) = E_{\max}$: la poussée maximale est atteinte pour $Q = 0$ et vaut

$$\boxed{F_{\max} = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0 E_{\max}^2 S}$$

Question 29

Avec $Q = 0$, la relation de Q27 devient $\frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = F/S = \dfrac{jm}{e}v$. On y porte $E = -V'$ et $v = \sqrt{-2eV/m}$ (Q24), avec $\dfrac{m}{e}\sqrt{\dfrac{2e}{m}} = \sqrt{\dfrac{2m}{e}}$:

$$\boxed{\tfrac{1}{2}\varepsilon_0 \left(\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\right)^2 = j\sqrt{\frac{2m}{e}}\,\sqrt{-V(x)}}$$

Question 30

On essaie $V = V_0(x/d)^\beta$ avec $V_0 < 0$:

$$V' = \frac{\beta V_0}{d}\left(\frac{x}{d}\right)^{\beta-1}$$
$$\sqrt{-V} = \sqrt{-V_0}\left(\frac{x}{d}\right)^{\beta/2}$$

L'équation s'écrit

$$\frac{\varepsilon_0\beta^2 V_0^2}{2d^2}\left(\frac{x}{d}\right)^{2\beta-2} = j\sqrt{\frac{2m}{e}}\sqrt{-V_0}\left(\frac{x}{d}\right)^{\beta/2}$$

Elle est vérifiée pour tout x si $2\beta - 2 = \beta/2$, soit

$$\boxed{\beta = \frac{4}{3}}$$

et si les coefficients sont égaux, ce qui fixe la densité de courant (loi de Child-Langmuir) :

$$j = \frac{4\varepsilon_0}{9d^2}\sqrt{\frac{2e}{m}}\,(-V_0)^{3/2}$$

Cette forme vérifie $V(0) = 0$, $V(d) = V_0$ et $V'(0) = 0$, c'est-à-dire $E(0) = 0$, cohérent avec $Q = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E(0)^2 = 0$.

Question 31

Sans charge d'espace, $V'' = 0$: $V = V_0\,x/d$ (droite, champ uniforme). Avec charge d'espace, $V = V_0(x/d)^{4/3}$. Dans les deux cas, V est **négatif** entre les plaques.

x/d	0	0,25	0,5	0,75	1
V/V_0 (charge d'espace)	0	0,16	0,40	0,68	1
V/V_0 (vide)	0	0,25	0,50	0,75	1

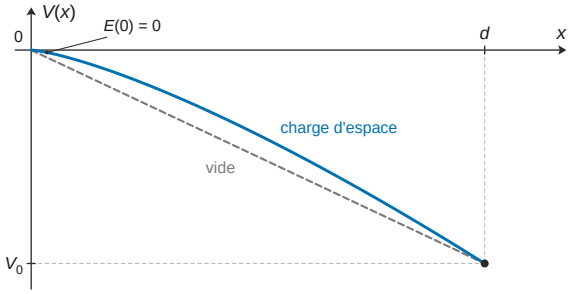


Figure 5 — Potentiel $V(x)$: charge d'espace ($V_0(x/d)^{4/3}$, tangente horizontale en 0) et condensateur vide (droite)

Comme $V_0 < 0$ et $(x/d)^{4/3} < x/d$ sur $]0, d[$, la courbe avec charge d'espace reste **au-dessus** de la droite.

Elle part avec une **tangente horizontale** ($E(0) = 0$) et arrive en $x = d$ plus raide que la droite : pente $\frac{4}{3}V_0/d$, soit $E(d) = \frac{4}{3}|V_0|/d$.

IV — Étude de l'astéroïde double Didymos-Dimorphos et effet de l'impact de DART

Question 32

La luminosité est proportionnelle à la surface éclairée vue depuis la Terre, donc aux sections πR^2. Hors creux, elle est proportionnelle à $R_1^2 + R_2^2$. Lors du second creux, S est caché derrière Didymos : elle est proportionnelle à R_1^2. La baisse relative vaut donc

$$\frac{R_2^2}{R_1^2 + R_2^2} = 0{,}04$$

$$\frac{R_2^2}{R_1^2} = \frac{0{,}04}{0{,}96} = \frac{1}{24}$$

$$\boxed{\frac{R_2}{R_1} \approx 0{,}2}$$

Question 33

On repère S par l'angle $\varphi = 2\pi t/P$ compté depuis la conjonction (S derrière Didymos). Vue de la Terre, très lointaine, la distance projetée entre les centres vaut $D|\sin\varphi|$.

— S est entièrement caché tant que $D|\sin\varphi| < R_1 - R_2$.
— S est partiellement caché tant que $D|\sin\varphi| < R_1 + R_2$.

Sur la figure 2, le second creux dure environ $0{,}15\,P$ entre premier et dernier contact, et environ $0{,}09\,P$ en fond plat. D'où

$$\frac{R_1 + R_2}{D} \approx \sin(0{,}15\,\pi) \approx 0{,}45$$

$$\frac{R_1 - R_2}{D} \approx \sin(0{,}09\,\pi) \approx 0{,}28$$

$$\boxed{\frac{R_1}{D} \approx 0{,}35 \text{ à } 0{,}4}$$

On obtient aussi $R_2/D \approx 0{,}08$, soit $R_2/R_1 \approx 0{,}2$, cohérent avec Q32.

Dessin à l'échelle (figure 6, avec $R_1 \approx 0{,}37\,D$ et $R_2 \approx 0{,}08\,D$) : le système est compact, Didymos occupe plus du tiers du rayon orbital.

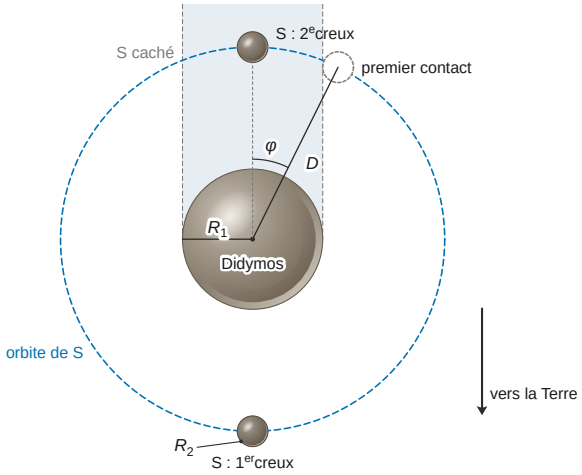


Figure 6 — Astéroïde double à l'échelle ($R_1 \approx 0{,}37\,D$, $R_2 \approx 0{,}08\,D$) et zone où S est caché vu de la Terre

Question 34

Les deux creux correspondent à S devant puis derrière Didymos. Sur une orbite circulaire, ils sont séparés d'une demi-révolution : $\Delta t = P/2$ (la figure le confirme, creux centrés vers 0,25 et 0,75). On en tire $P = 2\Delta t$.

La masse de S est négligeable devant $M_1 = \frac{4}{3}\pi R_1^3 \rho_1$, puisque $(R_2/R_1)^3 \approx 10^{-2}$. Pour S en orbite circulaire autour de Didymos, le principe fondamental de la dynamique donne

$$\left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 D = \frac{GM_1}{D^2}$$
$$= \frac{4\pi G\rho_1}{3}\,\frac{R_1^3}{D^2}$$

$$\boxed{\rho_1 = \frac{3\pi}{GP^2}\left(\frac{D}{R_1}\right)^3 = \frac{3\pi}{4G\,\Delta t^2}\left(\frac{D}{R_1}\right)^3}$$

R_1/D venant de Q33, ρ_1 **est déterminée par la seule mesure de Δt.** Avec une période d'environ 12 h et $R_1/D \approx 0{,}33$, on trouve $\rho_1 \sim 2 \times 10^3$ kg · m^{-3}.

Question 35

On différencie la troisième loi de Kepler, $T^2 \propto a^3$: $\dfrac{\Delta T}{T} = \dfrac{3}{2}\dfrac{\Delta a}{a}$. D'où

$$\boxed{\frac{\Delta a}{a} = \frac{2}{3} \times 4{,}8\,\% = +3{,}2\,\%}$$

Juste après l'impact, S est toujours à la distance D. L'énergie mécanique s'écrit

$$\tfrac{1}{2}v^2 - \frac{GM_1}{D} = -\frac{GM_1}{2a}$$

$$v^2 = GM_1\left(\frac{2}{D} - \frac{1}{a}\right)$$

Avant l'impact, l'orbite est circulaire : $a = D$ et $v^2 = GM_1/D$. En différentiant à D fixé :

$$2v\,\Delta v = \frac{GM_1}{a^2}\,\Delta a$$
$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{GM_1}{2v^2a^2}\,\Delta a = \frac{1}{2}\,\frac{\Delta a}{a}$$

$$\boxed{\frac{\Delta v}{v} = +1{,}6\,\%}$$

La vitesse de S a augmenté en norme, sans changer de direction. DART, de vitesse parallèle à celle de S, **a percuté S dans le sens de son mouvement** (en le rattrapant par l'arrière). Si la période avait diminué (cas de la mission réelle), on aurait conclu à un impact de face, en sens opposé au mouvement de S.